



UTM

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Laber et Sapientia Libertas

Huixtli de Loria

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EXOESQUELETO OPTIMIZANDO LOS MECANISMOS PARA AGARRE DE PINZA FINA

Ing. Adriana Elorza Ramos
Director: Dr. Manuel Arias Montiel
Co-directora: Dra. Esther Lugo González

June 9, 2026

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

1 Introducción

2 Objetivo General

3 Trabajo Anterior

4 Base de Datos

5 Algoritmos de Optimización

■ Evaluación de las Técnicas de Optimización

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

6 Optimización

- Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
- Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
- Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
- Código Python: Método de Procrustes
- Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
- Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
- Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Hiperheurística + AG: Primer Intento

7 Conclusiones

8 Lo que falta

9 Cronograma de Actividades

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- La pinza fina implica la coordinación del pulgar e índice para sujetar objetos pequeños con precisión. Su deterioro limita tareas básicas y laborales [1].
- Los ACV causan deterioro en la motricidad fina, dificultando la manipulación de objetos y movimientos intencionados [1].
- La rehabilitación con exoesqueletos permite ejercicios repetitivos y precisos; la terapia robótica puede ser tan eficaz como la convencional [2][3].
- Este proyecto desarrolla un exoesqueleto de eslabones rígidos para índice, medio y pulgar, con movimiento en las tres articulaciones principales del dedo.
- Se emplean técnicas de optimización para determinar las dimensiones óptimas de los eslabones, permitiendo adaptar el mecanismo a distintas medidas antropométricas de la población mexicana.

Tipos de Agarre Humano

La taxonomía GRASP clasifica las formas de agarre humano [4]. Los agarres de precisión (pinza fina) involucran el pulgar e índice para manipular objetos pequeños con control fino. Los ejercicios de motricidad fina como calcar, colorear y dibujar conllevan el uso de la pinza digital [5] (véase Figura 1).

Type	Power					Intermediate		Precision				
	Palm	2	2-3	2-4	3-5	Side	3	Pad	2-3	2-4	3-5	Side
Thumb Abducted	3-5	2-5	31: Ring	28: Sphere 3 Finger	29: Extension Type	29: Distal	23: Addition Grip	21: Tripod Variants	9: Palmar Pouch	8: Pinch 3 Finger	7: Pinch 2 Finger	6: Pinch 4 Finger
	1: Large Opponent	2: Small Opponent	3: Thumbs Up	10: Power Clasp	11: Power Squeeze	25: Sphere 4 Finger	23: Precision Grip	24: Tip Pouch	14: Tripod	27: Quadrant	12: Precision Dist	20: Writing Tripod
								13: Inferior Pouch				
Thumb Adducted	17: Index Finger Extension	4: Activated Thumb				16: Lateral	26: Lateral Tripod					22: Parallel Extension
	5: Light Tool					25: Hook						
	15: Fixed Hook					32: Vertical						
	20: Palmar											

Figure: Taxonomía GRASP de tipos de agarre humano [4]

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + A6: Primer

CONCLUSIÓN

Lo que falta

Cronograma de

- Introducción
- Objetivo General**
- Trabajo Anterior
- Base de Datos
- Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
- Conclusiones
- Lo que falta
- Cronograma de

- 1 Introducción
- 2 **Objetivo General**
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

Objetivo

Diseñar y construir un exoesqueleto de eslabones rígidos para realizar agarres de pinza fina, empleando técnicas de análisis cinemático y de optimización para adaptar los parámetros del mecanismo a distintas medidas antropométricas de la población mexicana.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades

Modelo CAD

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

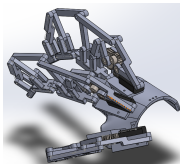
Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

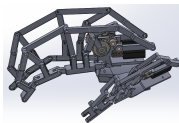
Lo que falta

Cronograma de

Se muestra el modelo CAD completo con los tres mecanismos ensamblados, motores y sistemas de transmisión incluidos (véase Figura 2).



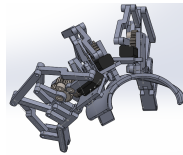
(a) Isométrico



(b) Vista lateral



(c) Vista superior



(d) Vista posterior

Figure: Vistas del Modelo CAD

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

Una vez terminado el ensamble del modelo CAD, se procede con la construcción de los mecanismos para cada dedo y la verificación del correcto movimiento (véase Figura 3).

Para las piezas se ha usado **impresión 3D**.

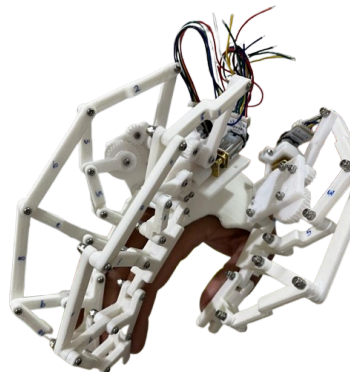


Figure: Mecanismo construido

Selección de Componentes

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Conclusión

Lo que falta

Cronograma de

Se seleccionaron componentes mecánicos de transmisión (módulo $m = 0.5$, metal) y un motor adecuado mediante una **matriz de decisión ponderada**.

Componentes principales:

- **Motor:** Micro-reductor Pololu N20, 39 RPM, 6.7 kgf·cm [6]
- **Engranés:** Par de engranes metálicos 15T/30T (reducción 2:1)
- **Tornillo sin fin–corona:** Transmisión a 90° , reducción elevada
- **Piñón–cremallera:** Conversión de movimiento rotacional a lineal (abducción del pulgar)

Criterio de selección del motor

Evaluación ponderada: torque (20%), velocidad (20%), tamaño (20%), costo (10%), ángulo de giro (10%), peso (10%), voltaje (10%). **Resultado: Pololu N20 (4.0/5.0).**

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

1

Introducción

2

Objetivo General

3

Trabajo Anterior

4

Base de Datos

5

Algoritmos de Optimización

■ Evaluación de las Técnicas de Optimización

6

Optimización

■ Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

■ Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

■ Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

■ Código Python: Método de Procrustes

■ Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

■ Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

■ Resultados: Mecanismo de 5 Barras

■ Hiperheurística + AG: Primer Intento

7

Conclusiones

8

Lo que falta

9

Cronograma de Actividades

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras:
Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG:
Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

Dataset de Pizzolato et al. [7]

- Base de datos calibrada de movimientos y agarres de la mano.
- **40 sujetos** realizando diferentes tipos de agarres.
- Datos de cinemática articular y electromiografía (EMG).
- Captura mediante sensores de movimiento (CyberGlove + marcadores ópticos).

Aplicación en este proyecto

Se extraen las trayectorias articulares del dedo índice durante un agarre de pinza fina (125°) para usarlas como **referencia en la optimización** del mecanismo.

Selección del Agarre de Referencia

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

Agarre seleccionado: Pinza fina (125° de flexión total)

Articulaciones del dedo índice analizadas:

- **IFP** (Interfalángica Proximal / PIP): unión entre falange proximal y media.
- **IFD** (Interfalángica Distal / DIP): unión entre falange media y distal.
- **TIP** (Punta del dedo): extremo de la falange distal.

Medidas antropométricas utilizadas:

- Falange proximal: 49 mm
- Falange media: 26 mm
- Falange distal: 24 mm

Trayectorias Articulares de Referencia

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las
Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de
Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función
Fitness

Código Python: Algoritmo
Genético y Cinemática

Código Python: Método de
Procrustes

Resultados: Trayectorias y
Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras:
Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo
de 5 Barras

Hiperbólica + AG:
Primer

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

A partir de los ángulos articulares de la base de datos (MCP, PIP y DIP) y las longitudes de las falanges (proximal: 49 mm, media: 26 mm, distal: 24 mm), se calculó la cinemática directa del dedo para obtener las posiciones (x, y) de cada articulación durante el agarre de pinza fina (0° a 125°). Las trayectorias resultantes sirven como **referencia objetivo** para la optimización del mecanismo (véase Figura 4).

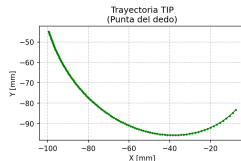
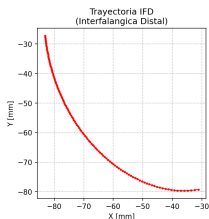
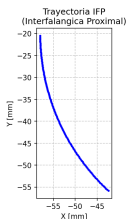


Figure: Trayectorias articulares IFP, IFD y TIP del dedo índice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

1

Introducción

2

Objetivo General

3

Trabajo Anterior

4

Base de Datos

5

Algoritmos de Optimización

■ Evaluación de las Técnicas de Optimización

6

Optimización

■ Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

■ Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

■ Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

■ Código Python: Método de Procrustes

■ Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

■ Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

■ Resultados: Mecanismo de 5 Barras

■ Hiperheurística + AG: Primer Intento

7

Conclusiones

8

Lo que falta

9

Cronograma de Actividades

Motivación: Diseño de Trayectorias Bio-inspiradas

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbúsqueda + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- **Limitación Empírica:** Los mecanismos diseñados por tanteo no logran reproducir la complejidad cinemática natural del movimiento humano [8].
- **Acoplamiento Complejo:** El movimiento no es lineal; resulta de la interacción coordinada entre múltiples articulaciones [9].

El Rol de la Optimización

Permite ajustar las dimensiones geométricas del mecanismo para **minimizar el error** entre la trayectoria anatómica real y la generada por el exoesqueleto [10].

Se analizaron técnicas con cierta relevancia en síntesis de mecanismos y medicina de rehabilitación.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + A6: Primer

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

Técnica	Definición	Ventajas	Desventajas
Gradiente Descendente (GD)	Minimiza iterativamente usando derivadas. Converge en dirección opuesta al gradiente.	Simple, eficiente en funciones convexas.	No aplicable a funciones no diferenciables [11]. Alta probabilidad de convergencia local [12].
Newton-Raphson (NR)	Usa derivadas de 1er y 2do orden para hallar raíces o puntos estacionarios.	Aplicable a optimización no suave [13]. Rápida convergencia cuadrática.	Cálculo del Hessiano costoso. Solo para funciones continuas [14].
Monte Carlo por Capas (MLMC)	Simulación a lazo cerrado con valores aleatorios para minimizar el error total [15].	Alta precisión con menor costo que el Monte Carlo clásico.	Implementación compleja. Requiere modelo bien definido [16].

Table: Algoritmos de optimización clásicos

Algoritmos de Optimización: Metaheurísticas Bio-Inspirados

- Introducción
- Objetivo General
- Trabajo Anterior
- Base de Datos
- Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primeros Resultados
- Conclusiones
- Lo que falta
- Cronograma de

Técnica	Definición	Ventajas	Desventajas
Algoritmos Genéticos (GA)	Simulan evolución natural (selección, cruce y mutación).	Útil en espacios complejos. No requiere derivadas [17].	Requiere calibración de parámetros [18].
Enjambre de Partículas (PSO)	Imita el comportamiento colectivo de un enjambre.	Eficiente en problemas de alta complejidad [19]. Fácil implementación.	Riesgo de estancarse en óptimos locales [20].
Recocido Simulado (SA)	Basado en el enfriamiento lento de metales para obtener estructuras resistentes [21].	Capacidad de escapar de óptimos locales.	Lento, depende del esquema de enfriamiento [22].
Colonia de Hormigas (ACO)	Imita la búsqueda de rutas óptimas mediante feromonas.	Efectivo en problemas de rutas y síntesis de mecanismos.	Alto costo computacional [23].
Evolución Diferencial (DE)	Usa diferencias entre individuos para mutar soluciones.	Buena exploración en espacios continuos.	Sensible a la configuración de parámetros [24].

Table: Algoritmos de optimización metaheurísticos, bio-inspirados

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

Table: Análisis Cualitativo de algoritmos

Algoritmo	Naturaleza	Explora.	Conver.	Robustez
GD	Gradiente	Muy Baja	Rápida	Baja
NR	Hessiano	Nula	Cuadrática	Muy Baja
MLMC	Muestreo	Media	Lenta	Alta
GA	Evolutivo	Muy Alta	Media	Muy Alta
PSO	Enjambre	Alta	Rápida	Media
SA	Térmico	Muy Alta	Muy Lenta	Alta
DE	Diferencial	Alta	Med-Ráp	Muy Alta

- **GA y DE** destacan por su alta robustez y capacidad de exploración en espacios de búsqueda complejos.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

Criterio de Evaluación	Peso	GD	NR	ML	GA	PSO	SA	DE
No dependencia de derivadas	20%	1	1	5	5	5	5	5
Escape de mínimos locales	25%	1	1	3	5	4	5	5
Manejo de restricciones (ROM)	20%	2	1	4	4	4	3	4
Estabilidad numérica	15%	4	2	4	4	5	4	5
Complejidad de implementación	10%	5	4	3	5	5	4	4
Precisión en trayectoria fina	10%	3	5	2	5	4	3	4
Puntaje Total	100%	2.1	2.0	3.6	4.65	4.4	4.2	4.6

Nota: Escala de 1 a 5.

Resultado: El Algoritmo Genético (GA) es seleccionado con un puntaje de 4.65.

Selección del Algoritmo Genético

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras:
Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG:
Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

Algoritmos Genéticos (GA) sobresale por su capacidad para optimizar sistemas complejos sin depender de derivadas [10]. El algoritmo garantiza una exploración global que permite escapar de mínimos locales [25], asegurando el cumplimiento de las restricciones bio-mecánicas del usuario mediante un manejo de restricciones cinemáticas [26].

- Introducción**
- Objetivo General**
- Trabajo Anterior**
- Base de Datos**
- Algoritmos de Optimización**
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización**
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
- Conclusiones**
- Lo que falta**
- Cronograma de**

- 1** **Introducción**
- 2** **Objetivo General**
- 3** **Trabajo Anterior**
- 4** **Base de Datos**
- 5** **Algoritmos de Optimización**
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6** **Optimización**
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
- 7** **Conclusiones**
- 8** **Lo que falta**
- 9** **Cronograma de Actividades**

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primeros Resultados

Conclusión

Lo que falta

Cronograma de

Configuración del Mecanismo:

- Eslabones: l_1 (fijo), l_2 (manivela), l_3 (acoplador), l_4 (balancín) [27].

- **Condición de Grashof:**
Para rotación continua:

$$s + l \leq p + q$$

donde s es el menor y l el mayor.

Cierre de Lazo:

- Verificación geométrica:

$$|l_2 - l_3| \leq d \leq l_2 + l_3$$

- Si no se cumple, el mecanismo es físicamente imposible (solución descartada).

Trayectoria Objetivo

Se discretiza el movimiento de la falcata distal ($N = 50$ puntos):

$$x_{ref} = 0.05 \cos(\theta), \quad y_{ref} = 0.08 \sin(\theta)$$

Intervalo de operación: $\theta \in [0, \pi/2]$.

Optimización mediante Algoritmo Genético (AG)

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

Configuración del Vector de Diseño: $\mathbf{x} = [l_1, l_2, l_3, l_4]$ con $l_i \in [0.02, 0.15] \text{ m}$.

Parámetros del AG:

- **Población:** 120 individuos.
- **Generaciones:** 250.
- **Selección:** Torneo.
- **Cruce:** Aritmético.
- **Mutación:** Perturbación aleatoria.

Función de Aptitud (Fitness)

Minimización del Error Cuadrático Medio (RMS):

$$E_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta P_i^2}$$

donde ΔP_i es la distancia entre el punto generado y el de referencia.

1era Versión del Algoritmo de Optimización

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + A6: Primer

Conclusión

Lo que falta

Cronograma de

Trayectoria objetivo

```
N = 50
theta_ref = np.linspace(0, np.pi/2, N)
```

```
x_ref = 0.05 * np.cos(theta_ref)
y_ref = 0.08 * np.sin(theta_ref)
```

Cálculo cinemático

```
Bx = l1 * np.cos(t)
By = l1 * np.sin(t)
```

```
Dx, Dy = l4, 0.0
```

```
d = np.sqrt((Bx - Dx)**2 + (By - Dy)**2)
```

```
cos_alpha = (l2**2 + d**2 - l3**2) / (2 * l2 * d)
```

```
alpha = np.arccos(cos_alpha)
beta = np.arctan2(By - Dy, Bx - Dx)
```

```
Cx = Bx + l2 * np.cos(beta + alpha)
Cy = By + l2 * np.sin(beta + alpha)
```

Idea principal

- Se genera la trayectoria del punto C
- Se evalúa si el mecanismo puede ensamblarse
- Se compara contra una trayectoria objetivo

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

Función objetivo

```
error = np.sqrt(np.mean(
    (x_mec - x_ref)**2 +
    (y_mec - y_ref)**2
))
```

Cruce y mutación

```
c1[i] = np.random.uniform(low, high)
c2[i] = np.random.uniform(low, high)

sigma = 0.01 * (1 - gen/max_gen)

ind = ind + np.random.normal(
    0, sigma, size=len(ind)
)
```

Bucle principal

```
for gen in range(generations):

    fitnesses = np.array([
        fitness(ind)
        for ind in population
    ])

    selected = tournament_selection(
        population, fitnesses
    )
```

Ajuste geométrico mediante Procrustes

Problema detectado

La trayectoria optimizada presentaba:

- Ligera rotación
- Desplazamiento respecto a la trayectoria objetivo

Por ello se implementó un ajuste geométrico basado en el método de Procrustes.

Centrado de trayectorias

```
def center(x, y):

    return x - np.mean(x), \
           y - np.mean(y)
```

Rotación de curvas

```
def rotate_curve(x, y, theta):

    x_rot = x*np.cos(theta) - \
            y*np.sin(theta)

    y_rot = x*np.sin(theta) + \
            y*np.cos(theta)

    return x_rot, y_rot
```

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + A6: Primer



Lo que falta

Cronograma de

Cálculo de Rotación Óptima y Error Alineado

Ángulo óptimo de alineación

```
num = np.sum(
    x_ref * y_mec -
    y_ref * x_mec
)

den = np.sum(
    x_ref * x_mec +
    y_ref * y_mec
)

theta = np.arctan2(num, den)
```

Error RMS alineado

```
x_ref_r, y_ref_r = rotate_curve(
    x_ref, y_ref, theta
)

error = np.sqrt(np.mean(
    (x_ref_r - x_mec)**2 +
    (y_ref_r - y_mec)**2
))
```

Integración en la función fitness

```
return aligned_error(
    x_ref,
    y_ref,
    x_mec,
```

Trayectorias del Mecanismo de 4 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG

Primeros Resultados

Lo que falta

Cronograma de

Resultado de la optimización (Figura 5).

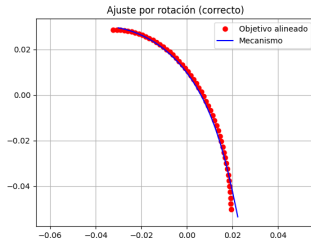
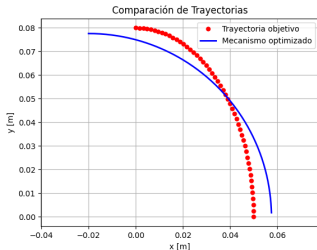


Figure: Trayectoria sin Procrustes vs. Usando Procrustes

Error del Mecanismo de 4 Barras

- Aunque la forma sea similar, el error RMS es alto debido a una notable rotación y ligero desplazamiento. El error se reduce al mínimo al implementar Procrustes (Figura 6).

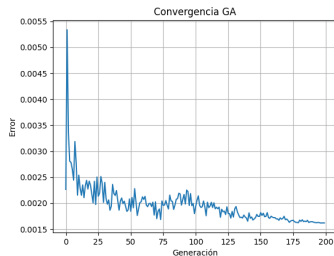
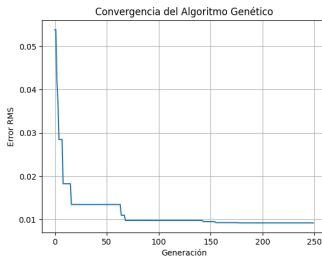


Figure: Evolución del error sin Procrustes vs. Usando Procrustes

Validación del Mecanismo de 4 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + A6: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

Se valida la optimización mediante un simplificado modelo CAD.

Eslabón	Longitud
l1	7.0 cm
l2	2.0 cm
l3	7.2 cm
l4	2.0 cm

Table: Longitudes óptimas

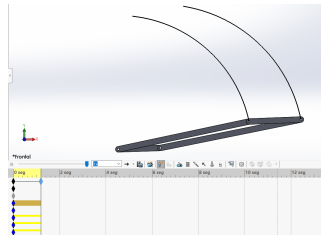


Figure: Mecanismo de 4 barras

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Conclusión

Lo que falta

Cronograma de

Configuración del Sistema:

- **Eslabones:** l_1, l_2 (brazos actuados), l_3, l_4 (acopladores) y l_5 (base fija) [28].
- **Efecto Final (P):** Punto de intersección entre l_3 y l_4 .
- **Ventaja:** Mayor espacio de trabajo y versatilidad que el de 4 barras.

Modelo Cinemático: Se resuelve mediante la intersección de dos circunferencias con centros en las articulaciones móviles B y D :

- Circunferencia 1:
 $(x - B_x)^2 + (y - B_y)^2 = l_3^2$
- Circunferencia 2:
 $(x - D_x)^2 + (y - D_y)^2 = l_4^2$

Condición de Existencia (Cierre Geométrico)

Para que el mecanismo sea ensamblable, la distancia d entre B y D debe cumplir:

$$|l_3 - l_4| \leq d \leq l_3 + l_4$$

Penalización en código: 1×10^4 si la condición se viola.

Modelo cinemático del Mecanismo de 5 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperburlandia + A6: Primeros Pasos

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

Modelo cinemático

Se calculó la posición del efector final mediante la intersección de dos circunferencias.

$$d = \sqrt{(D_x - B_x)^2 + (D_y - B_y)^2}$$

$$a = (13^2 - 14^2 + d^2) / (2 \cdot d)$$

$$h = \sqrt{13^2 - a^2}$$

$$P_x = B_x + a \cdot (D_x - B_x) / d$$

$$P_y = B_y + a \cdot (D_y - B_y) / d$$

$$x = P_x + h \cdot (D_y - B_y) / d$$

$$y = P_y - h \cdot (D_x - B_x) / d$$

Restricciones geométricas

```
if d > (13 + 14):
    return None, None
```

```
if d < abs(13 - 14):
    return None, None
```

Resultados del Mecanismo de 5 Barras

- Los mecanismos de 5 barras tienen mayor libertad geométrica para trazar trayectorias [8].
- Longitudes óptimas obtenidas: 5.48, 1.0, 1.01, 5.14, 1.0 cm.
- Restricciones de diseño: $0.01 \leq l_i \leq 0.07 \text{ m}$

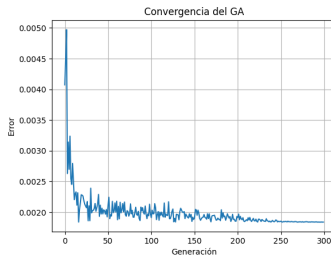
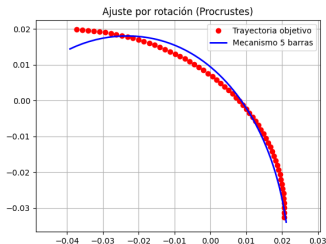


Figure: Trayectoria y Evolución del Error - Mecanismo de 5 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

Idea: Usar una hiperheurística como seleccionador dinámico entre operadores de cruce y mutación para optimizar el mecanismo completo (5 barras + 4 barras acoplados).

Estructura del modelo:

- Vector de diseño: 12 variables (bancadas, eslabones, falange, relación de engranes, offset angular).
- Modelo cinemático: lazo de 5 barras → lazo de 4 barras → posición IFP.
- Fitness: Error RMS + penalización por compacidad.

Fragmento – Hiperheurística de mutación:

```
def hyper_heuristic_mutation(ind):
    method = random.choice(['soft', 'aggressive'])
    if method == 'soft':
        idx = random.randint(0, len(ind)-1)
        ind[idx] += random.uniform(-0.005, 0.005)
    else:
        for i in range(len(ind)):
            if random.random() < 0.3:
                ind[i] += random.uniform(-0.02, 0.02)
    return ind
```

Resultados: Hiperheurística + AG

Parámetros: Población: 60, Generaciones: 120, Mutación: 25%, Cruce: 80%.
Error RMS final: 0.006 m (no satisfactorio).

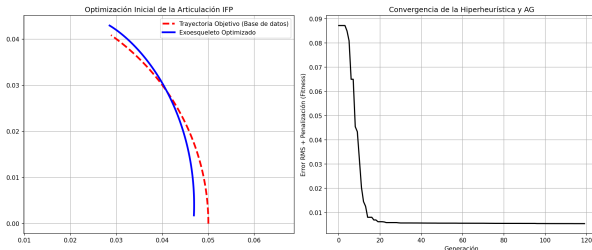


Figure: Resultado del AG con hiperheurística para la articulación IFP

Problemas identificados:

- 1 Ecuaciones de cierre sin solución frecuente (penalización 10^6); alta sensibilidad paramétrica.
- 2 Costo computacional excesivo y eslabones con longitudes no realistas (>10 cm).
- 3 Hiperheurística insuficiente para equilibrar trayectoria natural y restricciones mecánicas.

⇒ Se recurrió a **Evolución Diferencial (DE)** como alternativa.

Evolución Diferencial vs. Algoritmo Genético

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

¿Por qué DE en lugar de AG? [29, 10]

Algoritmo Genético (AG):

- Codificación binaria o real con operadores genéricos
- Mutación y cruce no adaptativos
- Convergencia lenta en espacios continuos de alta dimensión

Evolución Diferencial (DE):

- Opera directamente sobre vectores continuos (18 variables)
- Mutación auto-adaptativa mediante vectores diferencia
- Mejor exploración en espacios de alta dimensión
- Convergencia probada para optimización de mecanismos

Resultado: DE logró error sub-milimétrico donde AG se estancó en 6 mm.

Optuna: Optimización Bayesiana de Hiperparámetros

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

Estrategia de dos etapas [30]:

Eta­pa 1 — Optuna (TPE Bayesiano):

- Busca la mejor combinación de hiperparámetros para DE:
 - Estrategia: `best1exp`, `rand1bin`, `best1bin`
 - Tamaño de población: 15–30
 - Rango de mutación: [0.5, 1.5]
 - Recombinación: [0.5, 0.9]

Eta­pa 2 — DE con hiperparámetros óptimos:

- Ejecución completa (1000 iteraciones) con los mejores parámetros
- Polish con L-BFGS-B para refinamiento local

Optuna elimina el ajuste manual de hiperparámetros, reduciendo significativamente el tiempo de desarrollo y mejorando la repetibilidad.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Prueba

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

¿Por qué Chamfer en lugar de RMS punto a punto? [31, 32]

Definición:

$$d_{CH}(S, T) = \frac{1}{|S|} \sum_{s \in S} \min_{t \in T} \|s - t\| + \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \min_{s \in S} \|t - s\| \quad (1)$$

Ventajas sobre RMS:

- **Bidireccional:** mide similitud de forma en ambas direcciones
- **Robusta:** maneja diferentes densidades de puntos entre MOCAP y simulación
- **Tolerante:** menos sensible a desalineamientos locales temporales

Complementos en la función objetivo:

- Alineación de Procrustes (rotación + traslación óptima)
- Penalización de monotonicidad (evita “ganchos” en trayectorias)
- Pesos: $W_{IFP} = 0.25$, $W_{IFD} = 0.375$, $W_{Tip} = 0.375$

Código: Función Objetivo (exo_17.py)

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

```

1 def fitness_function(p):
2     sim_data = run_kinematics(p, theta_input)
3     if sim_data is None:
4         return 1000.0
5     # Alineacion Procrustes (rotacion + traslacion)
6     all_mocap = np.vstack([mocap_pts[k] for k in ('ifp','ifd','tip')])
7     all_sim = np.vstack([sim_data[k] for k in ('ifp','ifd','tip')])
8     R, t = optimal_rigid_transform(all_mocap, all_sim)
9     aligned = {k: apply_transform(sim_data[k], R, t)
10                for k in ('ifp', 'ifd', 'tip')}
11     # Distancia de Chamfer por articulacion
12     err_ifp = chamfer_distance(mocap_pts['ifp'], aligned['ifp'])
13     err_ifd = chamfer_distance(mocap_pts['ifd'], aligned['ifd'])
14     err_tip = chamfer_distance(mocap_pts['tip'], aligned['tip'])
15     # Penalizacion de monotonicidad (anti-gancho)
16     mono_ifd = monotonicity_penalty(aligned['ifd'])
17     mono_tip = monotonicity_penalty(aligned['tip'])
18     shape_error = 0.25*err_ifp + 0.375*err_ifd + 0.375*err_tip
19     return shape_error + 5.0*(mono_ifd + mono_tip)
    
```

18 variables de diseño: longitudes de eslabones, offsets angulares, relación de engranaje.

Bounds: 0.01–0.12 m (eslabones), parámetros angulares en $[0, \pi]$.

Resultados: DE + Optuna

- Introducción
- Objetivo General
- Trabajo Anterior
- Base de Datos
- Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Hiperheurística + AG: Primeros Resultados
- Conclusiones
 - Lo que falta
 - Cronograma de

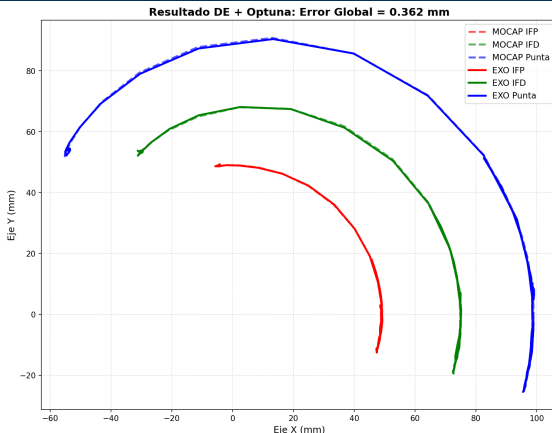


Figure: Trayectorias MOCAP vs. EXO optimizado con DE + Optuna

AG + Hiperheurística:

- Error: 6 mm (RMS)
- Eslabones no realistas

DE + Optuna + Chamfer:

- Error global: < 1 mm
- Eslabones dentro de bounds

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades

Conclusiones

- Se implementó un Algoritmo Genético con hiperheurística para la optimización de mecanismos de 4 y 5 barras, y posteriormente se mejoró con Evolución Diferencial + Optuna.
- El método de Procrustes mejoró significativamente la alineación entre trayectorias, reduciendo el error RMS.
- La combinación DE + Optuna + Distancia de Chamfer logró un error global menor a 1 mm, superando en más de $6\times$ al enfoque previo con AG.
- El mecanismo de 5 barras ofrece mayor flexibilidad geométrica para reproducir trayectorias anatómicas.
- Se validó el mecanismo de 4 barras mediante un modelo CAD simplificado.
- En conjunto, los resultados demuestran que la optimización metaheurística combinada con métricas robustas de forma es viable para el diseño dimensional de exoesqueletos de rehabilitación.

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades

Siguientes Pasos

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- Se está armando el modelo CAD con las nuevas medidas para después validar los resultados del estudio de movimiento con lo obtenido con el algoritmo de optimización y volver a armarlo en físico con estas nuevas medidas.
- Integrar los mecanismos optimizados al modelo CAD completo del exoesqueleto.
- Instrumentar el prototipo con actuadores y sensores.
- Realizar pruebas de funcionamiento con el prototipo físico.

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades

Cronograma de Actividades

TAREAS	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
Revisión de técnicas de optimización.																								
Selección de las técnicas a implementar.																								
Implementación de los algoritmos seleccionados																								
Comparación y evaluación de las técnicas implementadas.																								
Mejora y adaptación del algoritmo elegido.																								
Actualización paralela del modelo CAD, para la validación del algoritmo seleccionado.																								
Redacción del documento de tesis.																								

Figure: Cronograma de actividades

Cronograma de Actividades

TAREAS	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Revisión de técnicas de optimización.						
Selección de las técnicas a implementar.						
Implementación de los algoritmos seleccionados						
Comparación y evaluación de las técnicas implementadas.						
Mejora y adaptación del algoritmo elegido.						
Actualización paralela del modelo CAD, para la validación del algoritmo seleccionado.						
Redacción del documento de tesis.						

Figure: Actividades actuales

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

1

Introducción

2

Objetivo General

3

Trabajo Anterior

4

Base de Datos

5

Algoritmos de Optimización

■ Evaluación de las Técnicas de Optimización

6

Optimización

■ Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

■ Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

■ Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

■ Código Python: Método de Procrustes

■ Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

■ Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

■ Resultados: Mecanismo de 5 Barras

■ Hiperheurística + AG: Primer Intento

7

Conclusiones

8

Lo que falta

9

Cronograma de Actividades

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primeros Resultados

Conclusión

Lo que falta

Cronograma de

- [1] J. H. Kim, ““The effects of training using emg biofeedback on stroke patients upper extremity functions”,” *Physical Therapy Science*, vol. 29, no. 6, pp. 1085—1088, 2017.
- [2] S. Ueki, H. Kawasaki, S. Ito, Y. Nishimoto, M. Abe, and A. T. Abe, ““Development of a hand-assist robot with multi-degrees-of-freedom for rehabilitation therapy”,” *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 17, no. 1, pp. 136–146, 2012.
- [3] R. Fukui and W. Lovegreen, ““Robotics in rehabilitation medicine: Prosthetics, exoskeletons, all else in rehabilitation medicine”,” *Robotics in Physical Medicine and Rehabilitations*, vol. 1, no. 1, p. 65–91, 2025.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Mecanismo

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + A6: Primer

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- [4] T. Feix, J. Romero, H.-B. Schmiebmayer, A. M. Dollar, and D. Kragic, ““The grasp taxonomy of human grasp types”,” *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, vol. 46, no. 1, pp. 66–77, 2016.
- [5] G. R. Aguirre, M. G. Cedeño, and A. L. Piguave, ““Coordinación grafo perceptiva: incidencia en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 a 6 años de edad”,” *Ciencia Unemi*, vol. 10, no. 22, pp. 40–47, 2022.
- [6] P. Corporation, ““Pololu robotics & electronics”.” <https://www.pololu.com/product/5202>, 2025.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- [7] S. Pizzolato, L. Tagliapietra, M. Cognolato, M. Reggiani, H. Müller, and M. Atzori, “Comparison of six electromyography acquisition setups on hand movement classification tasks,” *Scientific Data*, vol. 4, p. 170151, 2017.
- [8] S. Ebrahimi and P. Payvandy, “Efficient constrained synthesis of path generating four-bar mechanisms based on the heuristic optimization algorithms,” *Mechanism and Machine Theory*, vol. 85, pp. 189–204, 2015.
- [9] J. Cabrera, A. Simon, and M. Prado, “Optimal synthesis of mechanisms with genetic algorithms,” *Mechanism and Machine Theory*, vol. 37, no. 1, pp. 1165–1177, 2002.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemático

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- [10] K. Deb, *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*. PHI Learning Pvt. Ltd., 2 ed., 2012.
- [11] E. Granada, E. Toro, and Z. E. Antonio, ““Optimización matemática en superficies de desempeño de redes neuronales artificiales”,” *Scientia Et Technica*, vol. XII, pp. 121–126, Dec. 2006.
- [12] J. R. Delgado, “Algoritmos meta-heurísticos de optimización aplicados al entrenamiento de redes neuronales profundas,” Master’s thesis, Universidad de las Ciencias Informáticas, 2018.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + A6: Primer

Conclusión

Lo que falta

Cronograma de

- [13] L. L. Romero, “Optimización no suave a través de métodos de tipo newton: Optimización no suave a través de métodos bfgs y l-bfgs,” Master’s thesis, Escuela Politécnica Nacional, 2024.
- [14] J. Nocedal and J. S. Wright, *Numerical Optimization*. New York: Springer, 2 ed., 2006.
- [15] C. Fernández, N. Pantano, S. Godoy, E. Serrano, and G. Scaglia, “Optimización de parámetros utilizando los métodos de monte carlo y algoritmos evolutivos,” *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, vol. 16, no. 1, pp. 89–99, 2019.
- [16] Y. Zhang and Z. Zhang, ““Computer aided design of a single degree-of-freedom six-bar mechanism via monte carlo layered optimization method”,” *Heliyon*, vol. 10, no. 5, p. e31033, 2024.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- [17] P. V. Estévez, “Optimización mediante algoritmos genéticos,” *Anales del Instituto de Ingenieros de Chile*, vol. 109, no. 2, pp. 83–92, 1997.
- [18] Q. Zheng, W.-J. Zhu, Q. Zhi, H. Sun, D. Li, and X. Ding, ““Genetic algorithm optimization design of gradient conformal chiral metamaterials and 3d printing verification for morphing wings”,” *Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition)*, vol. 37, p. 143, Nov. 2024.
- [19] R. L. César, “Evaluación de desempeño de dos técnicas de optimización bio-inspiradas: Algoritmos genéticos y enjambre de partículas,” *Tekhnê*, vol. 11, no. 1, pp. 49–58, 2014.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- [20] Y. Zhang, S. Wang, and G. Ji, ““A comprehensive survey on particle swarm optimization algorithm and its applications,”” *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2015, no. 1, pp. 1–38, 2015.
- [21] J. del Carmen Peralta, J. C. Juárez, and B. B. Martínez, “Aplicaciones de recocido simulado en problemas de optimización combinatoria,” *Inventio*, vol. 11, no. 23, pp. 23–28, 2015.
- [22] M. C. Romero and R. Velásquez, ““Un algoritmo metaheurístico de recocido simulado para el 3ap-axial,”” *SABER. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente*, vol. 28, no. 3, pp. 566–573, 2016.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- [23] C. A. C. Coello, ““Introducción a la optimización multiobjetivo”,” *CINESTAV*, vol. 1, no. 1, pp. 243–256, 2024.
- [24] F. A. Zotes and M. S. Peñas, ““Una revisión de técnicas de optimización heurística para el diseño de trayectorias interplanetarias en misiones espaciales”,” *CEA*, vol. 14, no. 1, pp. 1–15, 2017.
- [25] D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley, 1989.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Conclusión

Lo que falta

Cronograma de

- [26] C. A. C. Coello, "Theoretical and numerical constraint-handling techniques used with evolutionary algorithms: a survey of the state of the art," *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 191, no. 11-12, pp. 1245–1287, 2002.
- [27] R. L. Norton, *Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines*. McGraw-Hill, 5 ed., 2012.
- [28] X. J. Liu, J. Wang, and G. Pritschow, "Kinematics, singularity and workspace of planar 5r symmetrical parallel mechanisms," *Mechanism and Machine Theory*, vol. 41, no. 2, pp. 145–169, 2006.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbúsqueda + AG: Primeros Resultados

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- [29] K. Price, R. M. Storn, and J. A. Lampinen, *Differential Evolution: A Practical Approach to Global Optimization*. Berlin, Germany: Springer Science & Business Media, 2005.
- [30] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, and M. Koyama, “Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework,” in *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, pp. 2623–2631, ACM, 2019.
- [31] G. Borgefors, “Hierarchical chamfer matching: A parametric edge matching algorithm,” in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 10, pp. 849–865, IEEE, 1988.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de

- [32] H. Fan, H. Su, and L. J. Guibas, “A point set generation network for 3d object reconstruction from a single image,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 605–613, 2017.

Gracias!.

